POLARGRAPH-FOTOBOX

Projektvorstellung für den gemeinsamen Selbstbau

DIE IDEE

Eine Zeichenmaschine für Veranstaltungen und Ausstellungen: Ein Besucher stellt sich vor die Kamera. Ein Android-Handy verwandelt das Foto in eine vereinfachte Linienzeichnung. Ein an zwei Seilen geführter Zeichenkopf zeichnet sie sichtbar auf Papier.

WAS DAS GERÄT KÖNNEN SOLL

Porträts und andere Motive zeichnen, mehrere Zeichenstile anbieten, drei Stifte automatisch wählen und die Zeichnung vorab zeigen. Später sollen eine kameragestützte Korrektur und automatischer Papiertransport hinzukommen.

DER ERSTE SCHRITT

Zunächst entsteht eine zuverlässige Maschine für ein Flipchart. Größere Wände und die vollständige Fotobox-Automatik sind spätere Ausbaustufen.

DAS BESONDERE

Nicht nur das fertige Bild zählt: Besucher können verfolgen, wie aus vielen einzelnen Strichen ihre Zeichnung entsteht.

SO IST ES AUFGEBAUT

Die wichtigsten Bauteile und Verbindungen

ANDROID-HANDY

Fotografiert, zeigt die Vorschau, berechnet den Zeichenweg und überträgt Bewegungsaufträge über USB-OTG. Das Redmi Note 9 Pro dient als erstes Testgerät; andere Android-Handys sollen ebenfalls nutzbar sein.

STEUERPLATINE

Arduino Mega 2560 und RAMPS 1.4 erhalten die Aufträge und steuern zwei Schrittmotoren sowie einen Servo. Dafür werden zwei der fünf üblichen Motortreiberplätze genutzt.

MECHANIK

Links und rechts oben sitzt jeweils ein Motor. Seile oder Zahnriemen halten und bewegen den Zeichenkopf. Dessen Mechanik trägt drei Stifte, von denen ein Servo einen auswählt.

VERSORGUNG UND SICHERHEIT

Die Motoren benötigen ein geeignetes Netzteil, der Servo eine stabile Versorgung. Massebezug, Strombegrenzung, Anschlussbelegung und Notabschaltung sind vor dem ersten Betrieb zu prüfen.

WAS GIBT ES SCHON?

Vorhandene Technik und eigene Entwicklungsarbeit

VORHANDENE BAUSTEINE

Arduino Mega, RAMPS, Schrittmotortreiber und bewährte Bewegungs-Firmware. Die Grundgeometrie eines Polargraphen ist bekannt. Auch Android-Kamera, USB-Kommunikation und Bildverarbeitung können auf existierenden Bibliotheken aufbauen.

WAS WIR SELBST KONSTRUIEREN

Rahmen, Motorhalterungen, Seilführung, Zeichenkopf und die Mechanik zum automatischen Wechsel zwischen drei Stiften.

WAS WIR SELBST ABSTIMMEN

Zeichenvorschau, brauchbare Porträtfilter, Korrektur der Stiftversätze, Gerätekommunikation und später die kamerabasierte Kalibrierung.

WICHTIG

Erprobte Einzelteile bedeuten noch kein funktionierendes Gesamtsystem. Das Zusammenspiel der Bausteine muss entwickelt und getestet werden.

WO LIEGEN DIE SCHWIERIGKEITEN?

Die entscheidenden Punkte beim gemeinsamen Bau

GENAUIGKEIT

Ungleichmäßiges Aufwickeln, Seildehnung, Spiel, Reibung oder Schwingungen können Linien verschieben. Die Mechanik muss auch über die gesamte Zeichenfläche präzise arbeiten.

DREI STIFTE

Ein Servo soll jeden Stift einzeln zuverlässig absenken und alle Stifte anheben können. Unterschiede zwischen den Stiftspitzen müssen vermessen und ausgeglichen werden.

GUTE PORTRÄTS

Ein Foto enthält zu viele Details. Wir brauchen klare Konturen und passende Schraffuren, damit Gesichter wiedererkennbar bleiben, ohne dass eine Zeichnung endlos dauert.

KAMERA UND AUTOMATIK

Später sollen Zeichnungen optisch überprüft werden. Licht, Perspektive und Papierlage erschweren das. Papiertransport und Aktenvernichter brauchen zusätzliche Schutzvorrichtungen und Stauerkennung.

DER WEG ZUM FERTIGEN GERÄT

In überschaubaren Ausbaustufen

1. VIRTUELL TESTEN

Seil-Geometrie, Zeichenwege und Motorbewegungen am Bildschirm simulieren.

2. ERSTE ECHTE ZEICHNUNGEN

Rahmen und Motoren montieren, mit einem Stift einfache Muster auf dem Flipchart zeichnen.

3. DREI STIFTE UND FOTOS

Stiftwechsel einbauen und die vom Handy erzeugten Zeichnungen ausgeben.

4. FOTBOX-BETRIEB

Besucher fotografieren, lokalen Zeichenstil wählen und die Zeichnung automatisch starten. Online-KI nur als zusätzliche freiwillige Option.

5. SPÄTERE ERWEITERUNGEN

Kamerabasierte Kalibrierung, gespeicherte Korrekturen, Papierrolle, Präsentationszeit und gesicherter Aktenvernichter.

VOR DEM BAU ZU KLÄREN

Motorabstand, Zeichenfläche, Seil- oder Riemenantrieb, Motor- und Treibertypen, Gewicht des Zeichenkopfs, Stifte und Stromversorgung.